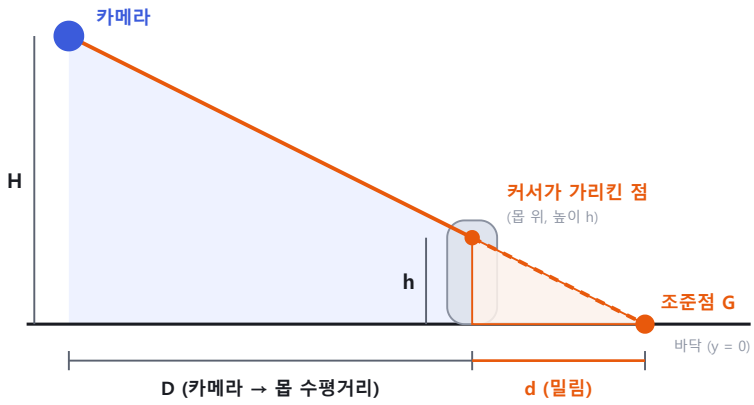
COMBAT · AIM THEORY

몬스터에 레이를 맞추면 끝일까

쿼터뷰에서 커서로 방향을 정할 때 생기는 오차를 식으로 세우고, "레이에 몬스터 포함"이 어디까지 해결하는지, 그 뒤에 남는 것을 무엇으로 메우는지 정리했다. 그림 속 숫자는 모두 예시값이다.

1. 문제: 커서는 몹 위인데 조준점은 몹 뒤 바닥

옆에서 보면 — 레이는 몹을 통과해 바닥에 닿는다



닮은 삼각형 두 개

큰 삼각형 (파랑) : 높이 H, 밑변 D + d

작은 삼각형 (주황) : 높이 h, 밑변 d

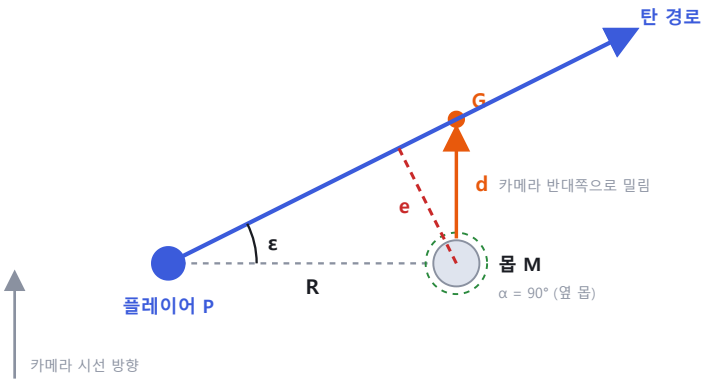
$$h / d = H / (D + d)$$

$$d = h \cdot D / (H - h)$$

- h ↑ (몹이 클수록, 머리를 찍을수록) → d ↑
- H ↓ (카메라가 낮을수록) → d ↑
- h → H 이면 분모 → 0, d → ∞

레이가 수평이 되어 바닥에 닿지 않는다

위에서 보면 — 밀린 거리 d가 방향 오차 ε로 바뀐다



옆에 있는 몹일수록 방향이 틀어진다

$$\varepsilon = \operatorname{atan}(d \cdot \sin\alpha / (R + d \cdot \cos\alpha))$$

$$e = R \cdot \sin\varepsilon$$

명중 ⇔ e < r몹 + r탄

α = P→M 과 밀림 방향(카메라 시선) 사이 각

- α = 0° (화면 위쪽 몹): ε = 0

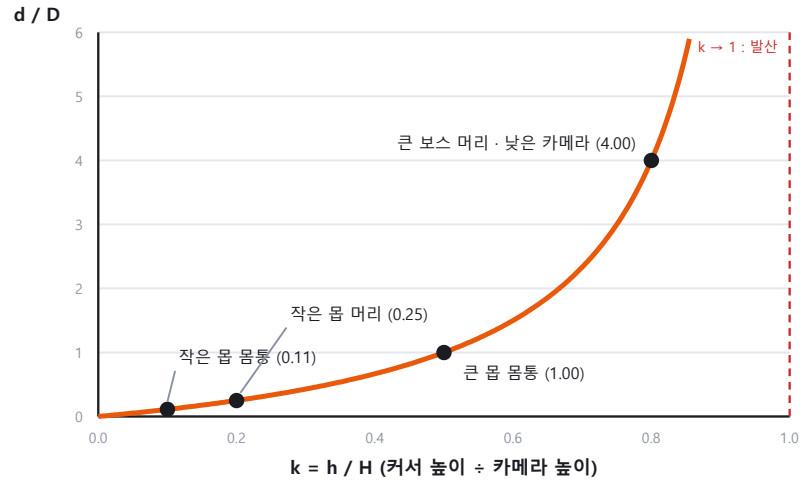
거리만 밀리고 방향은 그대로 → 맞음

- α = 90° (옆 몹): ε = atan(d / R) 로 최대
- α = 180° (카메라 쪽 몹) 이고 d > R 이면

G가 플레이어 뒤로 넘어가 정반대로 쏜다

2. 왜 몹이 클수록 도드라지나

밀림 비율 d/D는 k = h/H 하나로 정해진다



카메라·몹 크기와 상관없는 한 장

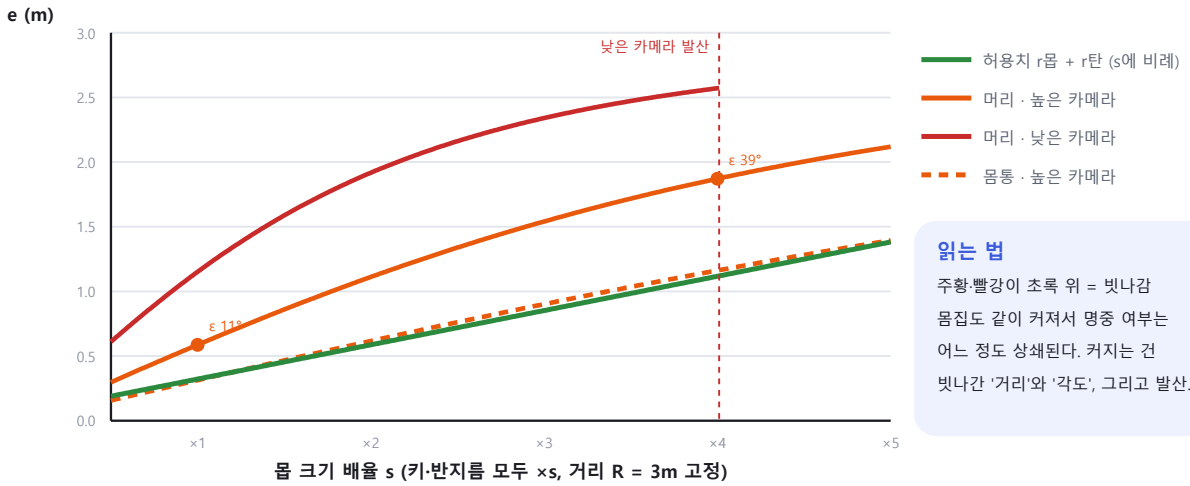
$$d / D = k / (1 - k)$$

앞 식을 H로 나누면 변수가 k 하나만 남는다.

- k = 0.2 → 몹까지 거리의 25% 밀림
- k = 0.5 → 100% (몹 거리만큼 더)
- k = 0.8 → 400%

선형이 아니라 쌍곡선이다.
작을 때는 거의 평평하다가
k가 1에 다가가면 수직으로 꺾인다.

몹 크기를 키우면 (옆 몹, 예시값)



읽는 법

주황·빨강이 초록 위 = 빗나감
몸집도 같이 커져서 명중 여부는
어느 정도 상쇄된다. 커지는 건
빗나간 '거리'와 '각도', 그리고 발산.

정리 — "클수록 도드라진다"의 정확한 뜻

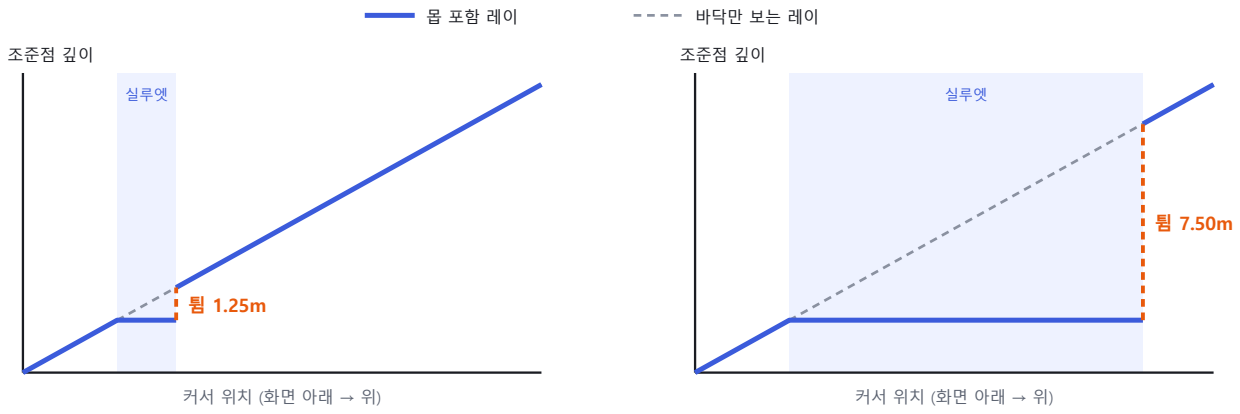
1. **밀림 d는 쌍곡선으로 커진다.** 허용치(몸집)는 크기에 정비례인데 d = h·D/(H−h)는 분모가 줄어든다.
2. **명중 여부만 보면 몸집이 일부 상쇄한다.** 그래서 체감은 "빗나감"보다 "엉뚱한 데로 쏜다"로 온다. 높은 카메라 머리 조준 기준 ×1에서 ε 11° · e 0.59m, ×4에서 ε 39° · e 1.87m.
3. **h가 H에 다가가면 질적으로 깨진다.** 레이가 바닥에 안 닿거나 방 밖까지 날아가 조준 자체가 실패한다. 큰 몹 + 낮은 카메라가 정확히 이 조합이다.

3. 가장 간단한 해법: 레이에 몬스터 포함

하는 일

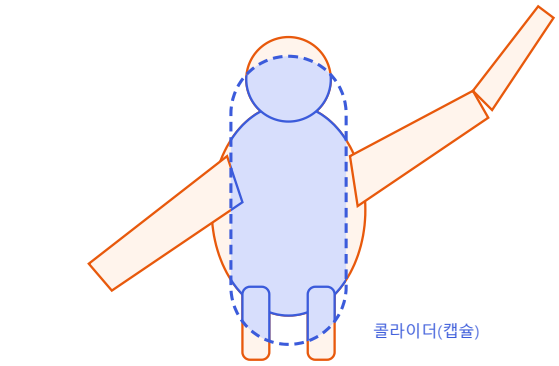
레이가 몹 콜라이더에 먼저 맞으면 바닥 대신 그 몹을 조준점으로 쓴다. 실루엣 안에서는 오차가 0이 된다. 출발점으로 맞는 방법이고 실제 게임에서도 쓴다. 다만 아래 네 가지가 남는다.

문제 1 · 맞음/안 맞음 둘로 갈린다 — 실루엣 위쪽 경계에서 조준점이 튄다



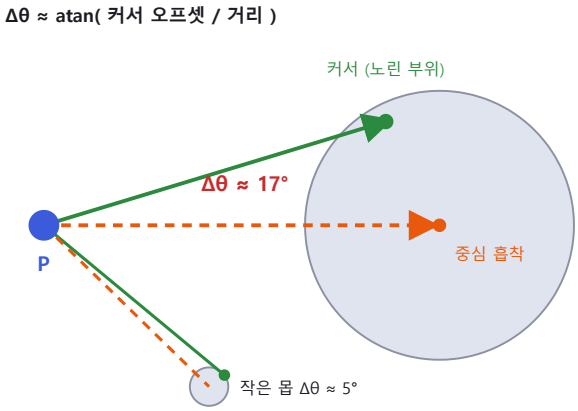
튀는 크기 = 실루엣 꼭대기 높이에서의 원래 오차 = h·D/(H−h). 작은 몹 1.25m, 큰 몹 7.50m (H = 5m, D = 5m). **원래 문제가 사라진 게 아니라 경계로 모였을 뿐**이고, 그 크기도 몹이 클수록 커진다.

문제 2 · 보이는 모양 ≠ 콜라이더 | 문제 3 · 큰 몹은 "어디를" 노렸는지가 중요



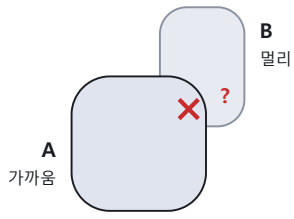
콜라이더 안 → 레이가 몹을 맞춤

보이지만 콜라이더 밖 → 바닥으로 빠짐 (원래 문제 재발)

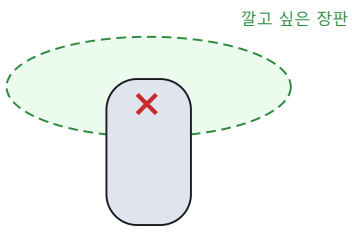


큰 몹: 중심으로 끌면 노린 부위를 지운다

문제 4 · 커서가 몹 위에 있어도 그 몹을 노린 게 아닐 수 있다



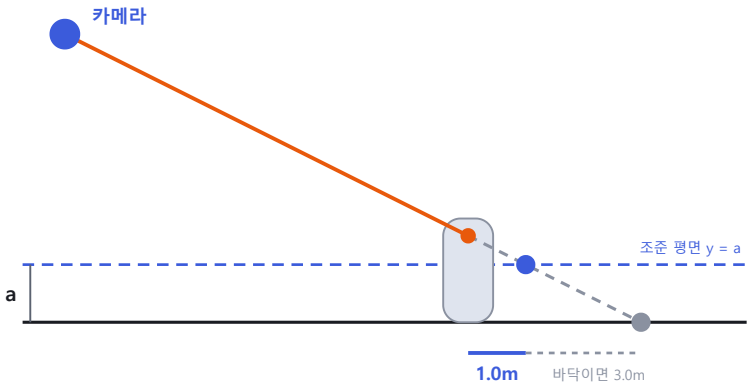
레이가 먼저 맞는 건 A. 노린 건 B일 수도.



몹 뒤 바닥을 찍었는데 몹 몸에 걸려 흡착.

4. 남는 것을 메우는 보정 방식

① 조준 평면 높이기 — 원인(바닥에 투영)을 직접 줄인다



바닥 대신 '쏘는 높이'와 만나는 점

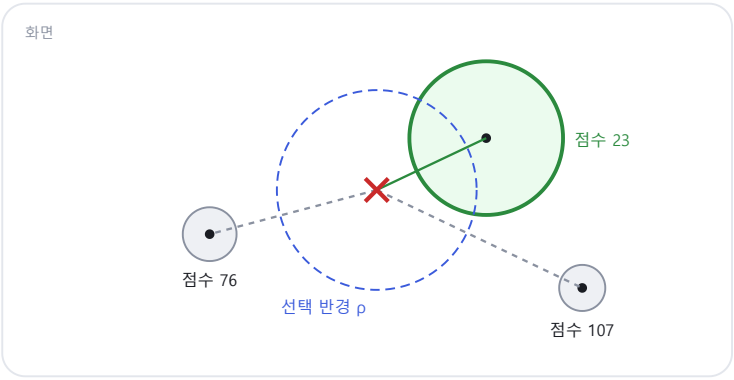
$$d(a) = (h - a) \cdot D / (H - h)$$

- a = 0 이면 원래 식 그대로
- 커서 높이 h = a 에서 오차 0
- 몹이 없어도 동작하고 연속적 (튐 없음)
- 콜라이더를 안 보니 실루엣 문제와 무관

한계

a는 하나뿐. 큰 몹 머리처럼 h가 a에서 멀어지면 (h − a) 가 다시 커진다.

② 화면 좌표로 고르기 — 원인을 우회한다



3D 레이 대신 플레이어가 보는 화면에서

$$\text{점수}_i = \| \pi(M_i) - c \| - \rho_i$$

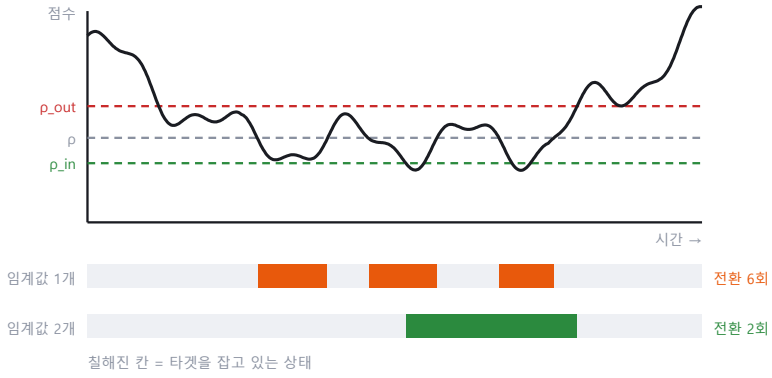
π(M) : 몹 위치를 화면에 투영한 점

c : 커서, ρ_i : 화면에 비친 몹 반지름

선택 = 점수 최소 · 단, 점수 < ρ

- 카메라 각도·몹 키와 무관 → 원인을 우회
- 큰 몹은 ρ_i가 커서 자연히 잘 잡힌다
- 실루엣을 조금 벗어나도 잡힌다

③ 히스테리시스 — 경계 깜빡임을 없앤다



잡을 때와 놓을 때 기준을 다르게

잡기 : 점수 < ρ_in

놓기 : 점수 > ρ_out

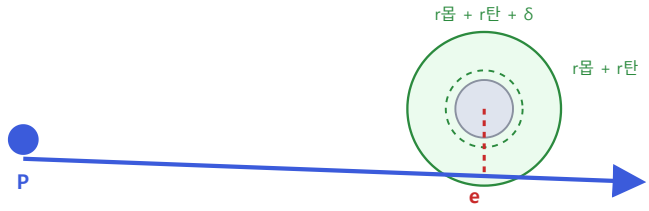
(ρ_out > ρ_in)

- 경계에서 깜빡임이 사라진다
- = 이미 잡은 타겟에 '끈끈함'
- 레이 방식의 튐 문제도 이걸로 완화

④ 스킬별 해석 — 커서 하나에 의도가 여러 개



⑤ 판정 쪽 보정 — 조준은 그대로 두고 결과를 관대하게



얇은 판정이면 빗나감, δ만큼 두꺼우면 명중

조준 대신 결과를 관대하게

명중 ⇔ dist(탄 경로, M) < r몹 + r탄 + δ

- 레이 → 구(sphere) 캐스트 = 두꺼운 탄
- Reticle is King : 발사 순간 커서가 적 위면 명중으로 처리하거나 탄을 살짝 휘게

한계

δ가 크면 '안 맞을 걸 맞힌다'.
공정성(특히 PvP)과 손맛의 경계.

5. 한 장 정리: 문제는 세 층이다

① 해석
누구를, 어디를 노렸나
- 몹 포함 레이
- ② 화면 좌표 선택
- ③ 히스테리시스
- ④ 스킬별 해석

→

② 복원
그 의도를 3D 점으로
- ① 조준 평면 높이기
- 몹 크기별 중심 / 찍은 지점

→

③ 판정
탄이 맞았나
- ⑤ 판정 두께 δ
- Reticle is King

방법	바닥 투영·발산	경계 튐	실루엣≠콜라이더	규모별 겨눌 곳	의도 모호
몹 포함 레이	◐ 실루엣 안만	✕ 새로 생김	✕	✕ 중심 고정	✕ 흡착
① 조준 평면 높이기	◐ a 근처만	● 연속	● 무관	✕	—
② 화면 좌표 선택	●	◐ 반경 경계	● 투영 반지름	◐	◐ 점수로 우선순위
③ 히스테리시스	—	●	—	—	—
④ 스킬별 해석	—	—	—	—	●
⑤ 판정 두께 δ	◐ 작은 오차만	—	◐	—	—
몹 크기별 중심 / 찍은 지점	—	—	—	●	—

● 해결 ◐ 일부 ✕ 안 됨·악화 — 해당 없음

결론

1. **몹 포함 레이는 ① 해석 층의 가장 단순한 해법**이다. 실루엣 안의 오차는 지우지만 오차를 경계로 모을 뿐이다.
2. 한 방법으로 다 막히는 칸은 없다. **보통 ②(또는 몹 포함 레이) + ③ + ① 평면을 대체값으로** 겹치고, 판정은 ⑤로 마감한다.
3. 몹 크기가 바뀌는 게임이면 **규모별 해석**이 따로 필요하다. 작은 몹은 중심, 큰 몹은 찍은 지점.

쿼터뷰 조준 보정 이론 · 일반론 정리 (프로젝트 실측 아님) · 생성: docs/Combat/tools/aim_fix_theory_gen.py · 참고: Naughty Dog, "A Second Shot" (GDC 2024)